ANALISI MATEMATICA 1
Prova del 28-06-2019
Prof. D.D. Monticelli

Cognome, nome e firma:
Numero di matricola:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna risposta non data, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. Data la funzione integrale $f(x) = \int_{-1}^{x} |\sin t|\, dt$, è vero che [a] $f'(0) = 1$; [X] $f'(0) = 0$; [c] f non è derivabile in $x = 0$; [d] nessuna delle precedenti risposte precedenti è corretta.

2. La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^x - 1 & \text{se } x \geq 0 \\ bx & \text{se } x < 0 \end{cases},$$

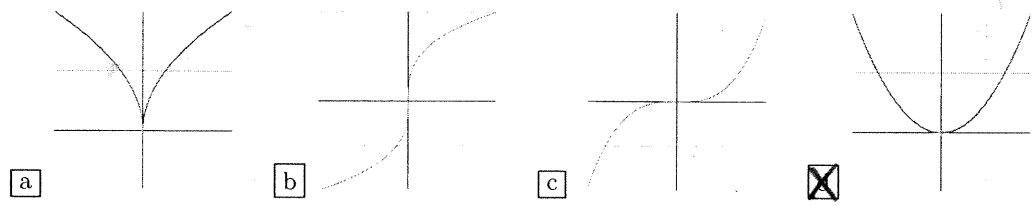
con $b \in \mathbf{R}$ parametro, è continua e derivabile in $\mathbf{R}$ [a] se e solo se $b = 0$; [b] $\forall b \in \mathbf{R}$; [X] se e solo se $b = 1$; [d] se e solo se $b = e - 1$.

3. Data la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, con $\alpha \in \mathbf{R}$ parametro, essa converge se e solo se [a] $\alpha \geq -1$; [b] $\alpha > 0$; [X] $\alpha > 1$; [d] $\alpha \geq 2$.

4. L'equazione $z^6 = 64$ ha in campo complesso [X] due soluzioni reali e due coppie di soluzioni complesse coniugate; [b] una soluzione reale e 5 soluzioni non reali; [c] sei soluzioni reali e distinte; [d] due soluzioni reali distinte, ciascuna con molteplicità 3.

5. Il campo di esistenza della funzione $f(x) = \log(\sqrt{x^2 - 1})$ è [a] $\mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$; [b] $[1, \infty)$; [X] $(-\infty, 1) \cup (-1, \infty)$; [d] $(1, \infty)$.

6. Un grafico qualitativo della funzione $f(x) = (\sin x^2)^{\frac{2}{3}}$ in un intorno di $x = 0$ è



[a] [b] [c] [X]

BCCACD

ESERCIZI

Esercizio 1. [4 punti] i) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x} - x - \cos(2x)}{x \tan x}$$

ii) Scrivere lo sviluppo di Taylor al terzo ordine con resto in forma di Peano centrato in $x_0 = 0$ della funzione

$$f(x) = e^{\sin x}$$

ii) $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ per $x \to 0$

$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$ per $t \to 0$

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{1}{2}(\sin x)^2 + \frac{1}{6}(\sin x)^3 + o((\sin x)^3)$$

$$= 1 + \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^2 + \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3) \quad \text{per } x \to 0$$

sviluppo di $e^{\sin x}$ al III ordine centrato in $x_0 = 0$ con resto in forma di Peano.

i) $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$ per $x \to 0$

$\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ per $t \to 0$

$\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + o(x^2) = 1 - 2x^2 + o(x^2)$ per $x \to 0$

$\tan x = x + o(x)$ per $x \to 0$

$$\frac{e^{\sin x} - 1 - \cos 2x}{x \operatorname{tg} x} = \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 - (1 - 2x^2) + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)}$$

$$= \frac{\frac{5}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} \longrightarrow \frac{5}{2} \quad \text{per } x \to 0$$

Esercizio 2. [4 punti] Risolvere l'equazione in campo complesso

$$(z-1)^4 = (1-\sqrt{3}i)^2,$$

scrivendo le soluzioni in forma algebrica. Disegnare nel piano complesso l'insieme delle soluzioni trovate.

$$1-\sqrt{3}i = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} - i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}\right)$$

$$(1-\sqrt{3}i)^2 = 4e^{-i\frac{2}{3}\pi} = 4\left(\cos\frac{2}{3}\pi - i\,\mathrm{sen}\,\frac{2}{3}\pi\right)$$

$$z-1 = w \qquad w^4 = 4e^{-i\frac{2}{3}\pi}$$

$$w_1 = 4^{1/4}e^{-i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{\frac{3}{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$w_2 = 4^{1/4}e^{+i\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$w_3 = 4^{1/4}e^{i\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{5}{6}\pi} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5}{6}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{5}{6}\pi\right) = -\sqrt{\frac{3}{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

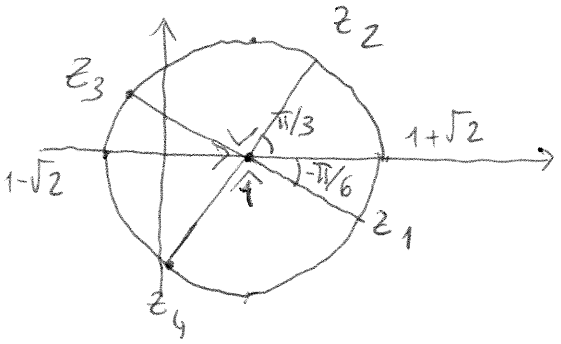
$$w_4 = 4^{1/4}e^{i\left(\frac{3}{2}\pi-\frac{\pi}{6}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{4}{3}\pi} = \sqrt{2}\left\{\cos\frac{4}{3}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{4}{3}\pi\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$z_1 = w_1 + 1 = \left(1+\sqrt{\frac{3}{2}}\right) - \frac{i}{\sqrt{2}} \qquad z_2 = w_2 + 1 = \left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + i\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$z_3 = w_3 + 1 = \left(1-\sqrt{\frac{3}{2}}\right) + \frac{i}{\sqrt{2}} \qquad z_4 = w_4 + 1 = \left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - i\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \sqrt{3}i = 1 - \sqrt{3}i$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} + i\sqrt{3} = -1 + \sqrt{3}i = -(1-\sqrt{3}i)$$



z_1, z_2, z_3, z_4 sono vertici di un quadrato, inscritto nella circonferenza di centro $(1,0) = 1+i0$ e raggio $\sqrt{2}$

Esercizio 3. [4 punti] Calcolare l'integrale

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin t - 1}{(\sin t)^2(\sin t - 1)} \cos t dt.$$

$\sin t = x$ cambio di variabile per $t \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$

$\cos t \, dt = dx$

$$I = \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} \frac{2x-1}{x^2(x-1)} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}/2} \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} dx$$

$$Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2 = 2x - 1$$

$$x^2(A+C) + x(-A+B) - B = 2x - 1$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ B-A=2 \\ -B=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=1 \end{cases}$$

$$I = \int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x-1} dx = \left[-\log|x| - \frac{1}{x} + \log|x-1| \right]_{1/2}^{\sqrt{2}/2}$$

$$= -\log\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{2}} + \log\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \log\frac{1}{2} + 2 - \log\frac{1}{2}$$

$$= (2 - \sqrt{2}) + \log(\sqrt{2} - 1)$$

Esercizio 4. [5 punti] Data la funzione

$$f(x) = \frac{x^2}{\log|x| - 1} + 1$$

per quali $x \in \mathbf{R}$ essa è continua? Per quali $x \in \mathbf{R}$ la funzione f è derivabile? Studiare la funzione f e tracciarne un grafico qualitativo (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

- $\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0,\ x \neq \pm e\}$, f continua e derivabile in $\mathcal{D}(f)$ in quanto somma, prodotto e composizione di funzioni continue e derivabili sui rispettivi domini
- f pari, cioè $f(x) = f(-x)$ $\forall x \in \mathcal{D}(f)$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ per gerarchia di infiniti

  $\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ per gerarchia di infiniti

  $\Rightarrow$ no asintoti a $-\infty$.

  $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ no asintoti a $+\infty$

  $\lim_{x \to (-e)^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to (-e)^+} f(x) = -\infty$ asintoto verticale in $-e$

  $\lim_{x \to e^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to e^-} f(x) = -\infty$ asintoto verticale in e

  $\lim_{x \to 0} f(x) = 1 + \lim_{x \to 0} x^2 (\log|x| - 1)^{-1} = 1$

  per gerarchia di infinitesimi

  $\Rightarrow$

  f prolungabile per continuità in $x = 0$, con $f(0) = 1$

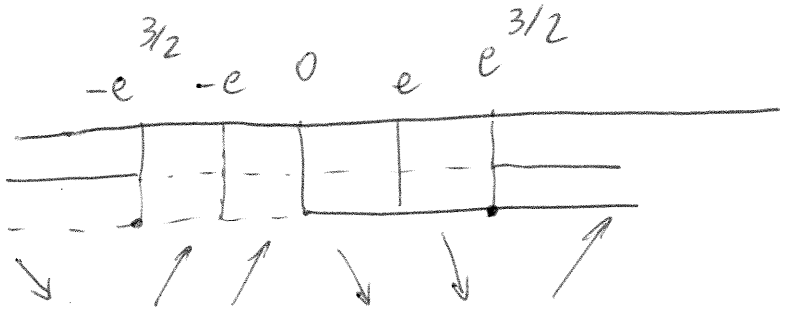
- $f'(x) = \dfrac{2x(\log|x| - 1) - \frac{1}{x} x^2}{(\log|x| - 1)^2} = \dfrac{2x \log|x| - 3x}{(\log|x| - 1)^2}$ $\forall x \in \mathcal{D}(f)$

$\lim_{x\to 0} f'(x) = 0$ per gerarchia di infinitesimi

$\Rightarrow$ prolungando per continuità f in $x=0$ ponendo $f(0)=1$ si trova una funzione che è anche derivabile e con derivata prima nulla in $x=0$, $f'(0)=0$

- $f'(x) \geq 0$ sse $2x(\log|x| - 3/2) \geq 0$

  $\log|x| \geq 3/2$ sse $|x| \geq e^{3/2}$ sse $x \leq -e^{\frac{3}{2}} \vee x \geq e^{3/2}$



$x = \pm e^{3/2}$ punti di minimo locale

$x = 0$ punto di massimo locale (per la funzione prolungata per continuità)

$f(0) = 1 > 0$ $\quad f(\pm e^{3/2}) = 2e^3 + 1 > f(0) > 0$

- $f(x) = 0$ sse $x^2 = 1 - \log|x|$

